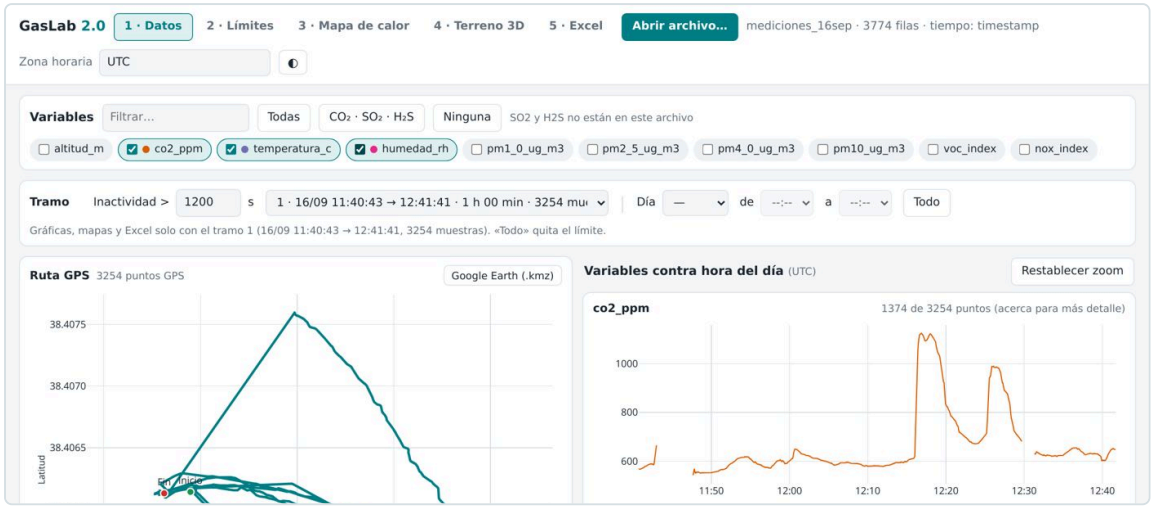
DATOS → LÍMITES → MAPA DE CALOR → TERRENO 3D → EXCEL

GasLab 2.0 · Guía rápida

Abre un archivo de mediciones, revisa las variables contra la hora y la ruta GPS, y exporta mapas de calor, vistas 3D y Excel. El archivo original nunca se modifica.

1 Datos

VARIABLES, TRAMO, RUTA Y GRÁFICAS



- **Variables:** marca las que quieras graficar. `CO₂ · SO₂ · H₂S` marca los gases si el archivo los trae.
- **Tramo:** una pausa mayor a `Inactividad > 1200 s` separa la medición en tramos. También puedes elegir el día y las horas. `Todo` quita el límite.
- El tramo elegido se aplica a **todas las pestañas**: gráficas, mapas y Excel.
- **Arrastrar** desplaza la gráfica y la **rueda** acerca o aleja. Las demás gráficas la siguen.
- **Doble clic** o `Restablecer zoom` vuelve a la vista completa.
- Al pasar el mouse se marca el mismo instante en todas las gráficas y en la ruta.
- La ruta se exporta con `Google Earth (.kmz)`.

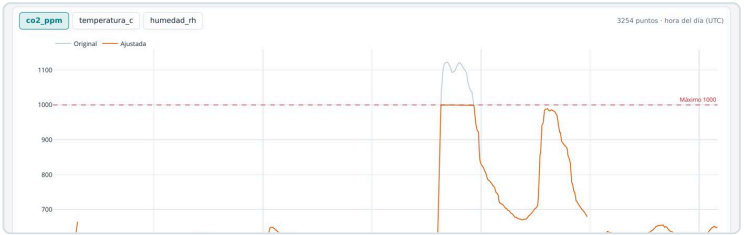
Para empezar

ABRIR Y CONFIGURAR

- Inicia con `GasLab.exe` en Windows o con `./iniciar.sh` en Linux. Se abre en el navegador.
- Pulsa `Abrir archivo...` o arrastra el archivo a la página. Acepta CSV (MicroGas, DJI, Campbell `Flight_Data`), `.dat` TOA5 y Excel `.xlsx`.
- Arriba eliges la **Zona horaria** (UTC por defecto, o p. ej. `America/Costa_Rica`) y el tema claro u oscuro `◐`.
- Si el archivo lo trae, también aparecen `Original / Calibrado` y `GPS sensor / Dron / Ambos`.

2 Límites

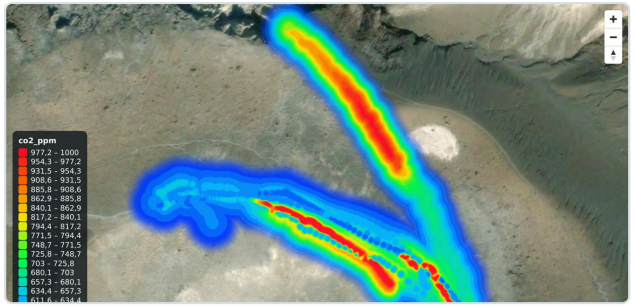
SATURACIÓN POR VARIABLE

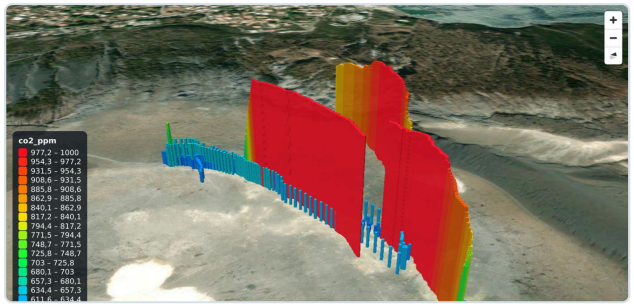


- Elige el **Dato** y escribe un **Máximo** o un **Mínimo**. Los valores fuera del rango quedan en el límite. Si dejas el campo vacío, no hay límite.
- Ninguna muestra se descarta. Con `Comparar con original` ves las dos curvas, y los pasos siguientes usan los valores ajustados.

3 Mapa de calor

NUBE 2D O BARRAS 3D SOBRE SATÉLITE



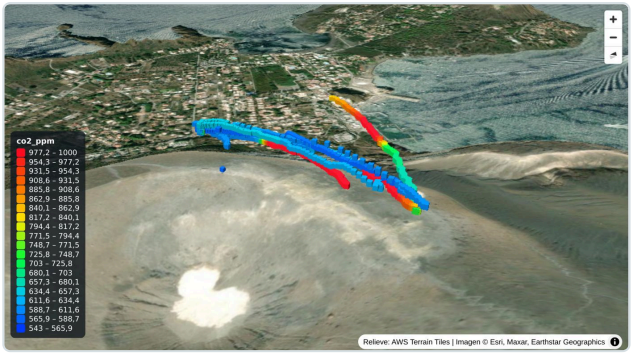


- Elige la **Señal** y la vista `2D` o `3D`.
- **Escala** lineal o exponencial, y cuántas divisiones de color usa.
- En **Nube** ajustas tamaño, opacidad, enfriamiento y alcance. Cada botón `i` explica su opción.

GUARDAR `Imagen PNG` `GeoTIFF + QGIS (.zip)` `Google Earth (.kmz)`

4 Terreno 3D

LAS MUESTRAS SOBRE EL RELIEVE REAL



- **Altura:** `Medida` usa la altitud del GPS. `Pegada al terreno` pone las muestras sobre el suelo.
- **Desfase** sube o baja las muestras, en metros.
- **Clic derecho** o **Ctrl + arrastrar** gira e inclina la vista.

Si en Google Earth los puntos quedan enterrados o flotando, corrígelo con el desfase antes de exportar el `.kmz`.

5 Excel

EXPORTA LOS DATOS Y EL RESUMEN



- **Tramo:** `Todo el archivo`, `Tramo elegido` o `Parte visible (paso 1)`, que exporta lo que se ve con el zoom del paso 1.
- El libro trae las variables marcadas en el paso 1, **ya ajustadas con los límites del paso 2**, con la zona horaria y el GPS elegidos.
- Puedes revisarlo antes en las pestañas **Resumen**, **Datos**, **Gráficas** y **Ruta**.
- Pulsa `Descargar Excel` para guardar el `.xlsx`.

Internet: solo para los fondos de mapa y el relieve. Los datos se procesan en tu equipo.

Excel antiguo: guarda los `.xls` como `.xlsx` o `.csv` antes de abrirlos.

Excel con varias hojas: elige cuál abrir en el selector **Hoja:** junto al nombre del archivo.